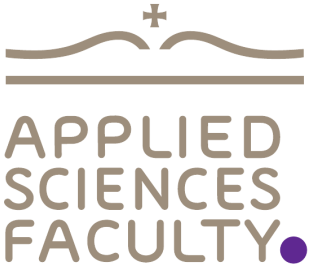
C++ — додаток. Qt. Lecture 1. Introduction





©Олег Фаренюк,
Creative Commons - Attribution Share Alike (CC BY-SA)

Qt, вимовляємо "Cu'te"

- Qt – один найпопулярніших крос-платформових інструментів розробки GUI.
- Open Source[1], дозволяє окреме ліцензування для комерційного використання.
- Крім власне GUI-компонент, включає модулі, корисні і для програм, що працюють з командного рядка — доступ до баз даних, роботу з XML, підтримку багатопоточності, підтримку роботи з мережами, крос-платформову роботу з файлами.
- Працює на багатьох настільних та мобільних платформах: Linux, Windows, OS X, QNX, Android, тощо.
- Базовою мовою є C++, можна використовувати з Ada, C#, Java, Pascal, Perl, PHP, Ruby, Lua, Python, тощо.
- Qt5 дозволяє писати логіку програм з використанням JavaScript, описуючи візуальний вигляд спеціальною описовою мовою QML – Qt Meta Language або Qt Modeling Language.

[1] LGPL, GPL2/3

Посилання – Wiki

- http://en.wikipedia.org/wiki/Qt_(software)
- http://uk.wikipedia.org/wiki/Qt
- http://en.wikipedia.org/wiki/QML
- http://uk.wikipedia.org/wiki/Qt_QML
- http://en.wikipedia.org/wiki/Qt_Quick
- http://uk.wikipedia.org/wiki/Qt_Quick
- http://en.wikipedia.org/wiki/Qt_Creator
- http://uk.wikipedia.org/wiki/Qt_Creator

Посилання – Офіційний сайт

Увага! Посилання нижче лише для орієнтування — вони можуть змінюватися.

- `http://qt-project.org/` — домашня сторінка.
- `http://qt-project.org/downloads` — отримати собі.
- `http://qt-project.org/doc/` — Документація.

Документація включає, зокрема:

- Інструкції початківцям: `http://qt-project.org/doc/qt-5/gettingstarted.html`
- Посібники на різні теми: `http://qt-project.org/doc/qt-5/qtexamplesandtutorials.html`
- Інструкції для Qt Creator — зручного середовища розробки: `http://qt-project.org/doc/qtcreator-3.1/index.html`
- Довідник по доступним класам, функціям, тощо[2]: `http://qt-project.org/doc/qt-5/classes.html`

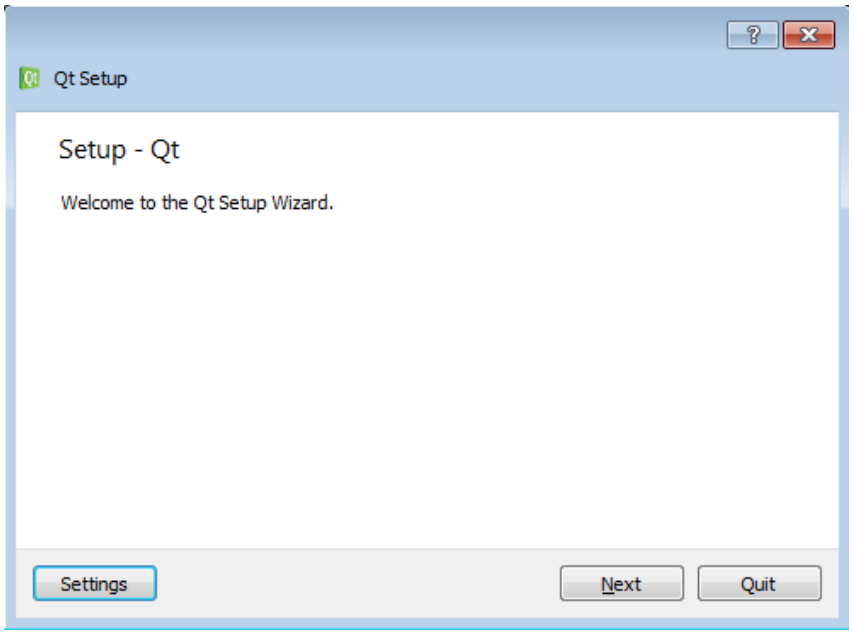
Що приємно, частина документації доступна українською мовою: `http://qt-project.org/wiki/Wiki_Home_Ukrainian`.

[2] На загал – по API.

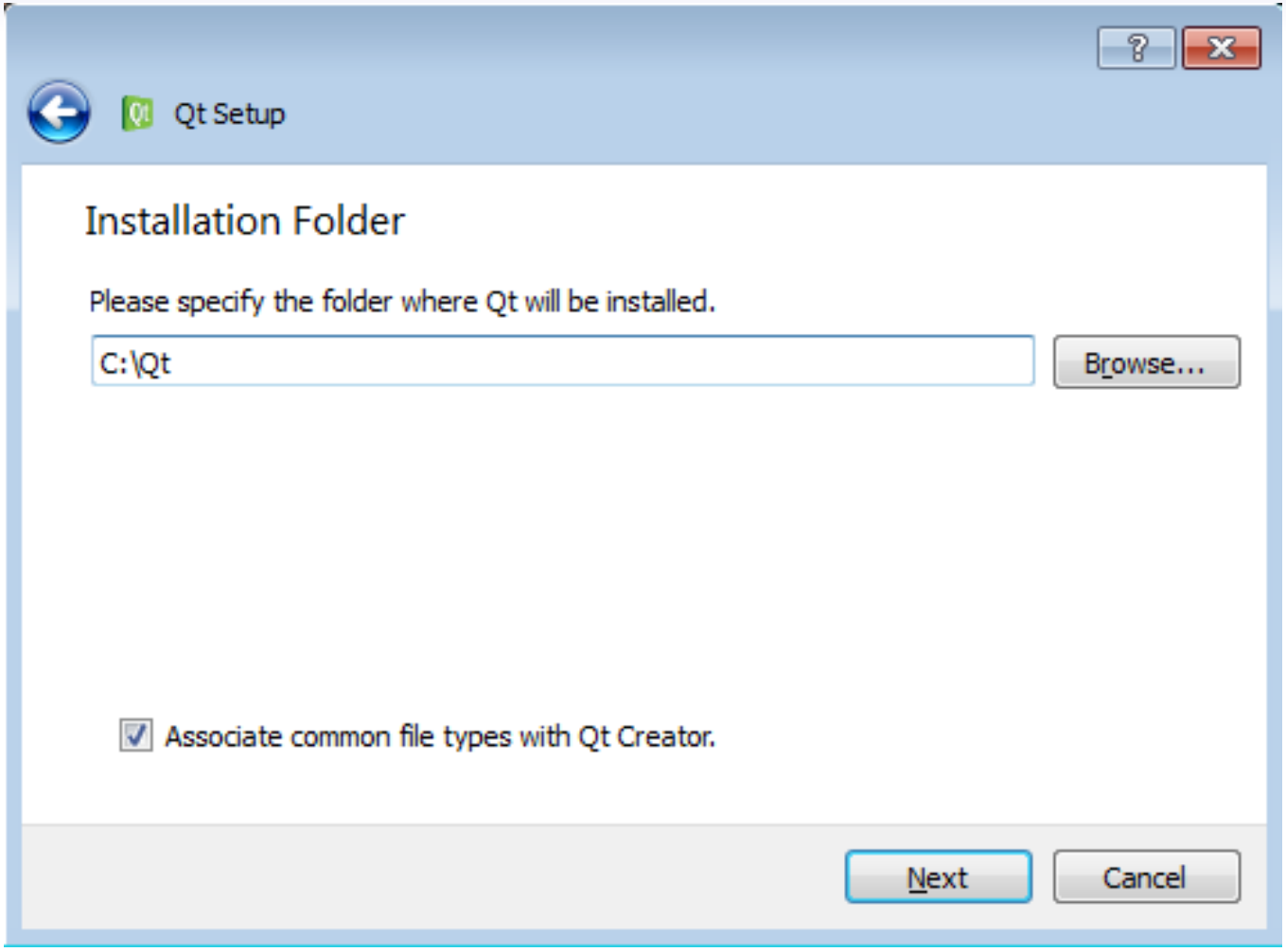
Інсталяція: Windows

Найпростіший спосіб:

1. Скачати ось тут `http://qt-project.org/downloads` програму-інсталятор, "Qt Online Installer for Windows".
2. Запустити її, та виконувати її інструкції.
3. Програма, з мінімальною допомогою, потурбується, щоб скачати та встановити все необхідне:



Тиснемо Next. Чекаємо.

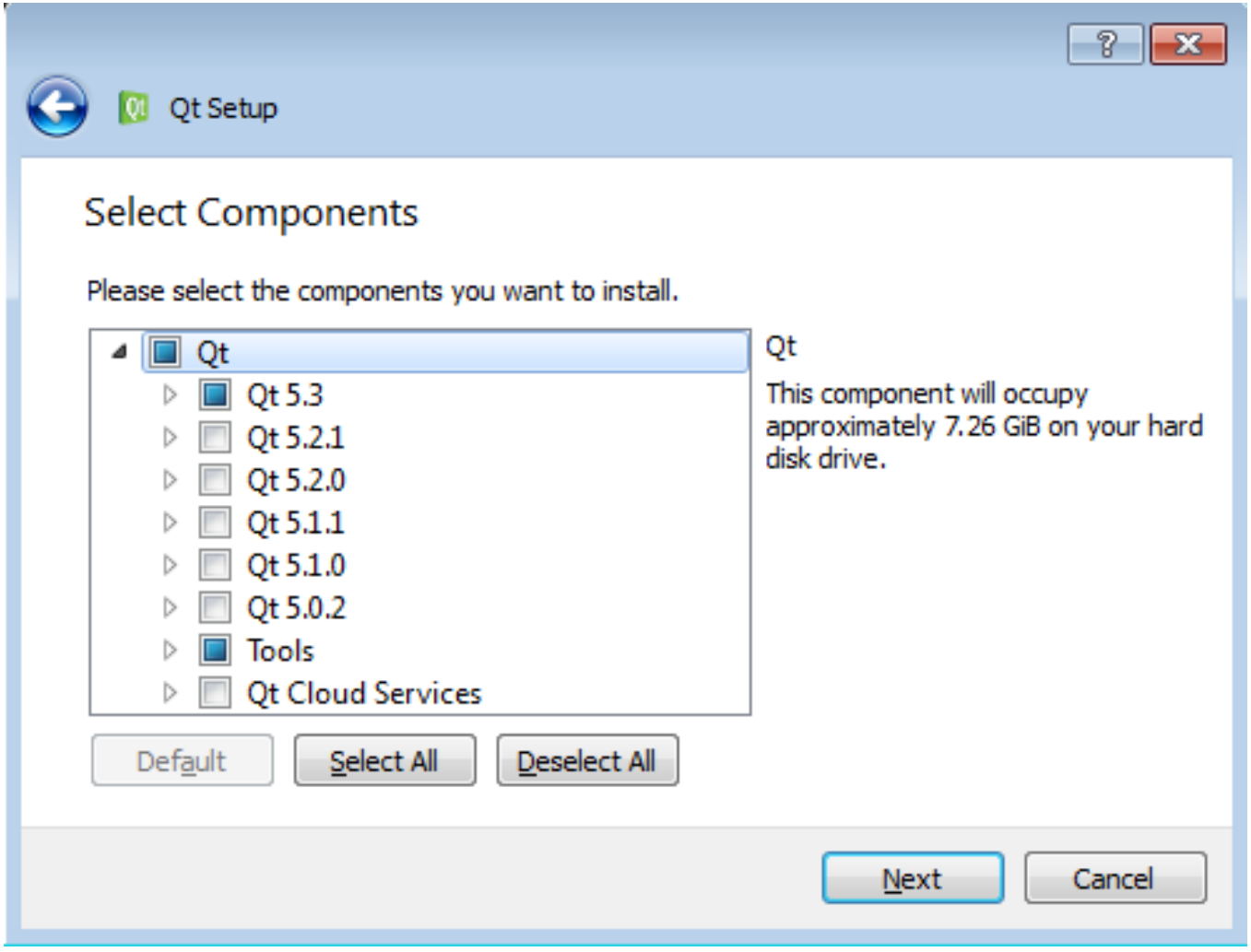


Вибираємо шлях для інсталяції.

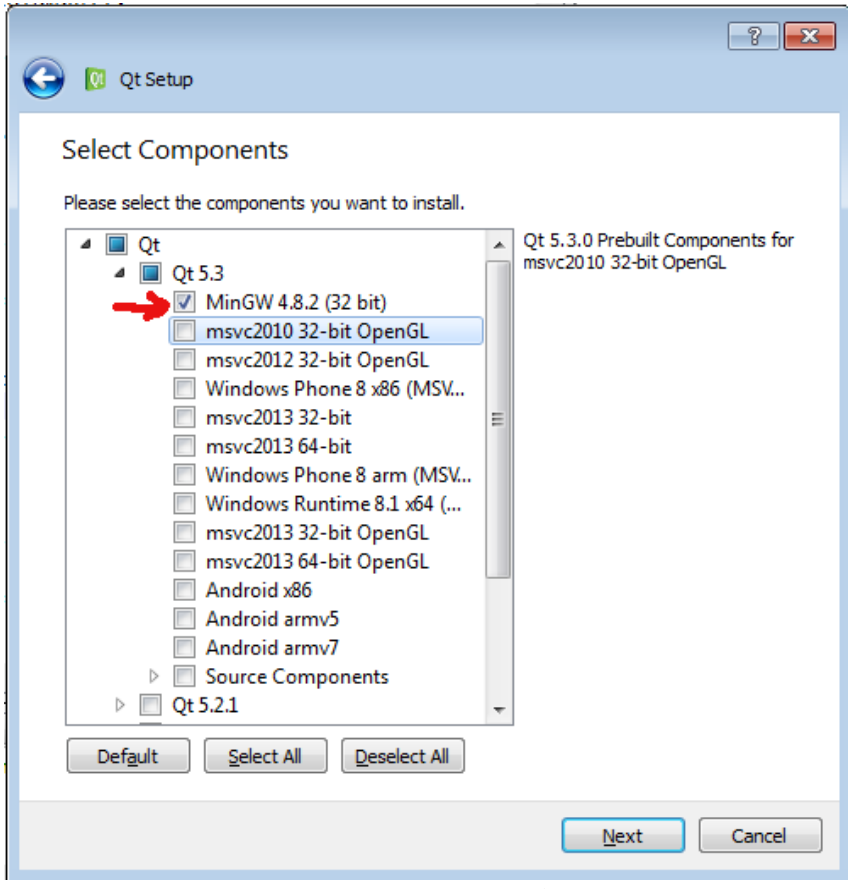
УВАГА! Ніяких пробілів у шляхах! Виключно англійські символи!

Тиснемо Next. Чекаємо.

Наступний екран виглядатиме так:

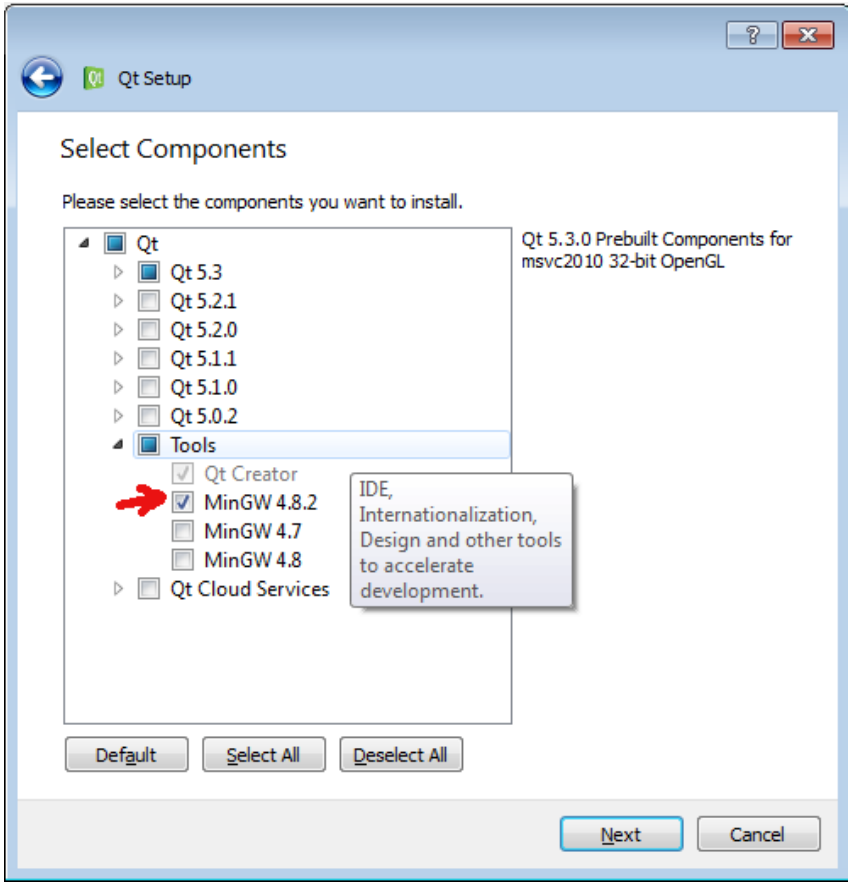


Вибираємо там Qt 5.3, залишаємо лише "MinGW 4.8.2 (32 bit)" — варіант Qt, скомпільований для використання із цим компілятором.



Звичайно, за бажанням, можна вибрати й інші пункти. Поміж них відмічу msvc2013 (32/64-bit) — компілятор з Visual Studio 2013 та джерельні тексти Qt.

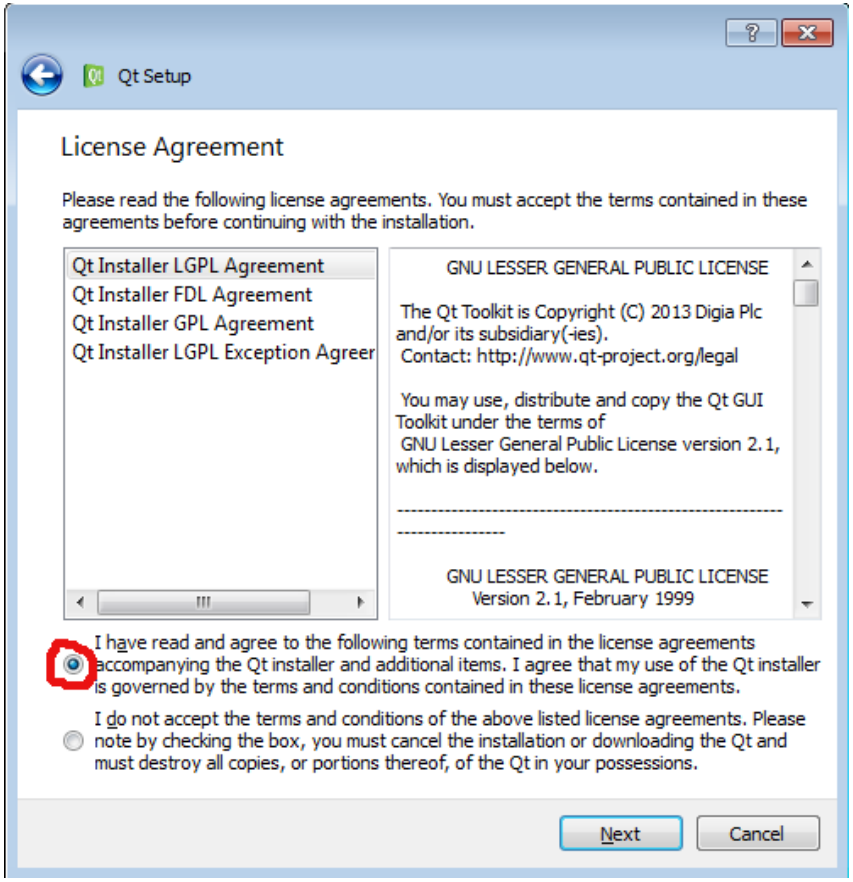
Найпростішим варіантом буде також вибрати сам MinGW 4.8.2:



Альтернативно, можна скористатися сумісною інсталяцією цього компілятора, якщо у вас на машині вона присутня. Її слід вказати середовищу після запуску.

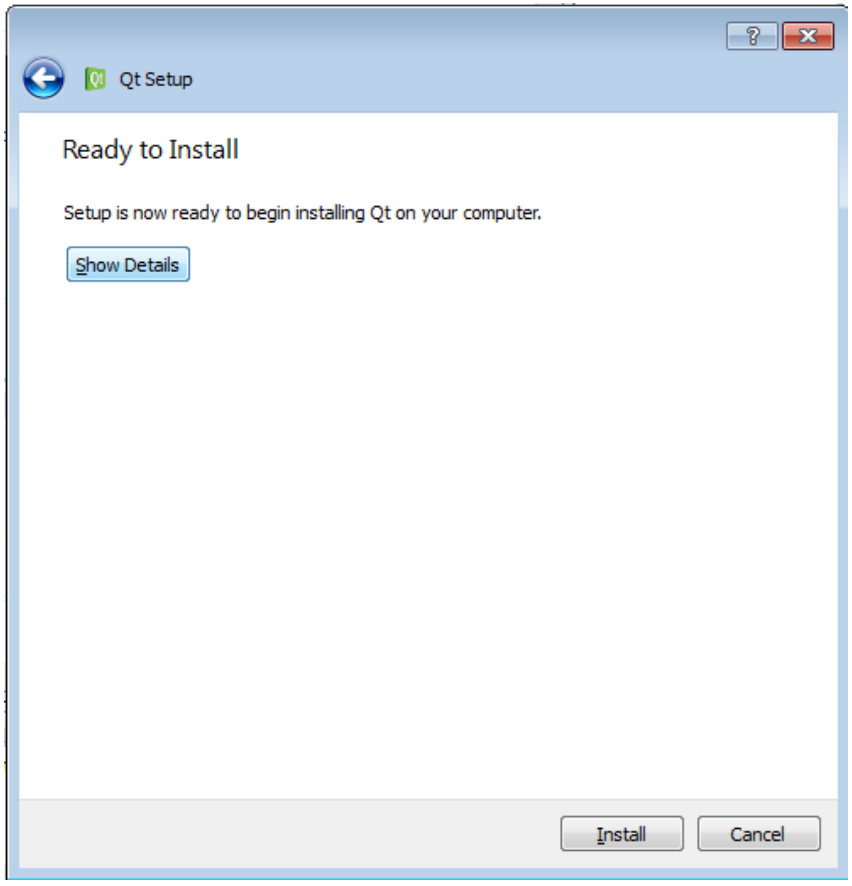
Завершивши із вибором, тиснемо Next.

Слід також погодитися із ліцензійними угодами:



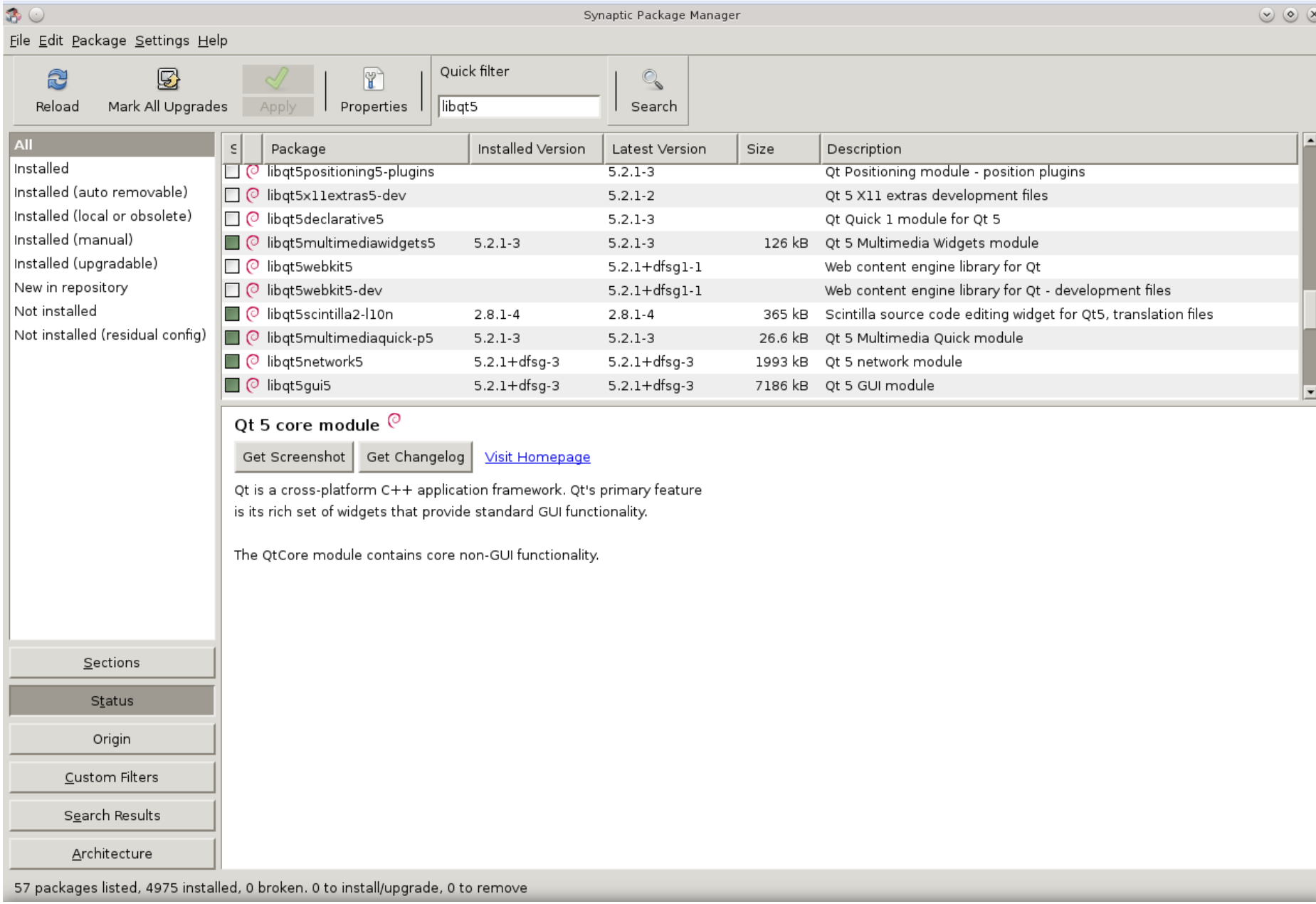
та вибрати назву для пункту в меню Start — All programs (по замовчуванню — "Qt"). Вигляд цього вікна не наводжу за тривіальністю. Обидва рази — Next.

Інсталятор чекає на останнє підтвердження:



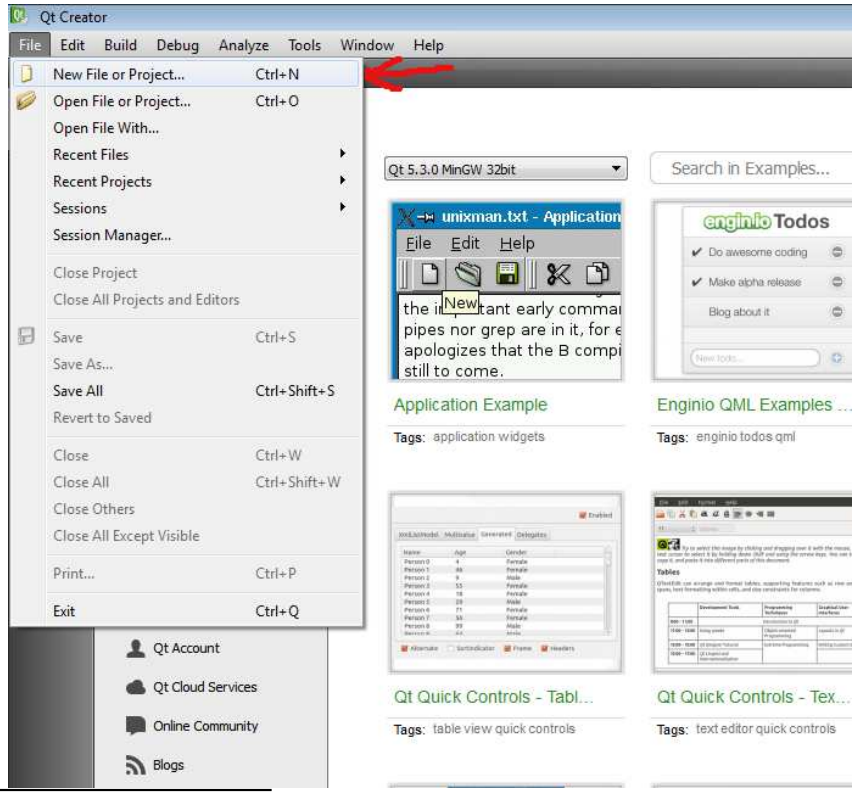
Для початку інсталяції тиснемо Install. До чи після цього можна подивитися на подробиці вибраної конфігурації чи процесу інсталяції за допомогою клавіші "Show Details". В процесі інсталятор скачуватиме необхідні пакети, якщо потрібно – питатиметься підтвердження, чи можна виконувати певні системні операції, тощо.

- Різні дистрибутиви Linux можуть дуже сильно відрізнятися між собою, тому давати конкретні інструкції складно.
- Однак, у більшості дистрибутивів для інсталяції використовуються достатньо прозорі **менеджери пакетів**, а у репозиторіях присутній Qt, хоч і не завжди найсвіжіший.
- Найпростіший спосіб встановити Qt — скористатися відповідним менеджером пакетів.
- Слід пам'ятати, що крім власне Qt і QtCreator вам знадобляться відповідні dev-пакети.


Synaptic Package Manager
File Edit Package Settings Help
Reload
Mark All Upgrades
Apply
Properties
Quick filter
libqt5
Search
All
Installed
Installed (auto removable)
Installed (local or obsolete)
Installed (manual)
Installed (upgradable)
New in repository
Not installed
Not installed (residual config)
Package
Installed Version
Latest Version
Size
Description
libqt5positioning5-plugins 5.2.1-3 Qt Positioning module - position plugins
libqt5x11extras5-dev 5.2.1-2 Qt 5 X11 extras development files
libqt5declarative5 5.2.1-3 Qt Quick 1 module for Qt 5
libqt5multimediawidgets5 5.2.1-3 5.2.1-3 126 kB Qt 5 Multimedia Widgets module
libqt5webkit5 5.2.1+dfsg1-1 Web content engine library for Qt
libqt5webkit5-dev 5.2.1+dfsg1-1 Web content engine library for Qt - development files
libqt5scintilla2-l10n 2.8.1-4 2.8.1-4 365 kB Scintilla source code editing widget for Qt5, translation files
libqt5multimediaquick-p5 5.2.1-3 5.2.1-3 26.6 kB Qt 5 Multimedia Quick module
libqt5network5 5.2.1+dfsg-3 5.2.1+dfsg-3 1993 kB Qt 5 network module
libqt5gui5 5.2.1+dfsg-3 5.2.1+dfsg-3 7186 kB Qt 5 GUI module
Qt 5 core module
Get Screenshot
Get Changelog
Visit Homepage
Qt is a cross-platform C++ application framework. Qt's primary feature is its rich set of widgets that provide standard GUI functionality.
The QtCore module contains core non-GUI functionality.
Sections
Status
Origin
Custom Filters
Search Results
Architecture
57 packages listed, 4975 installed, 0 broken. 0 to install/upgrade, 0 to remove

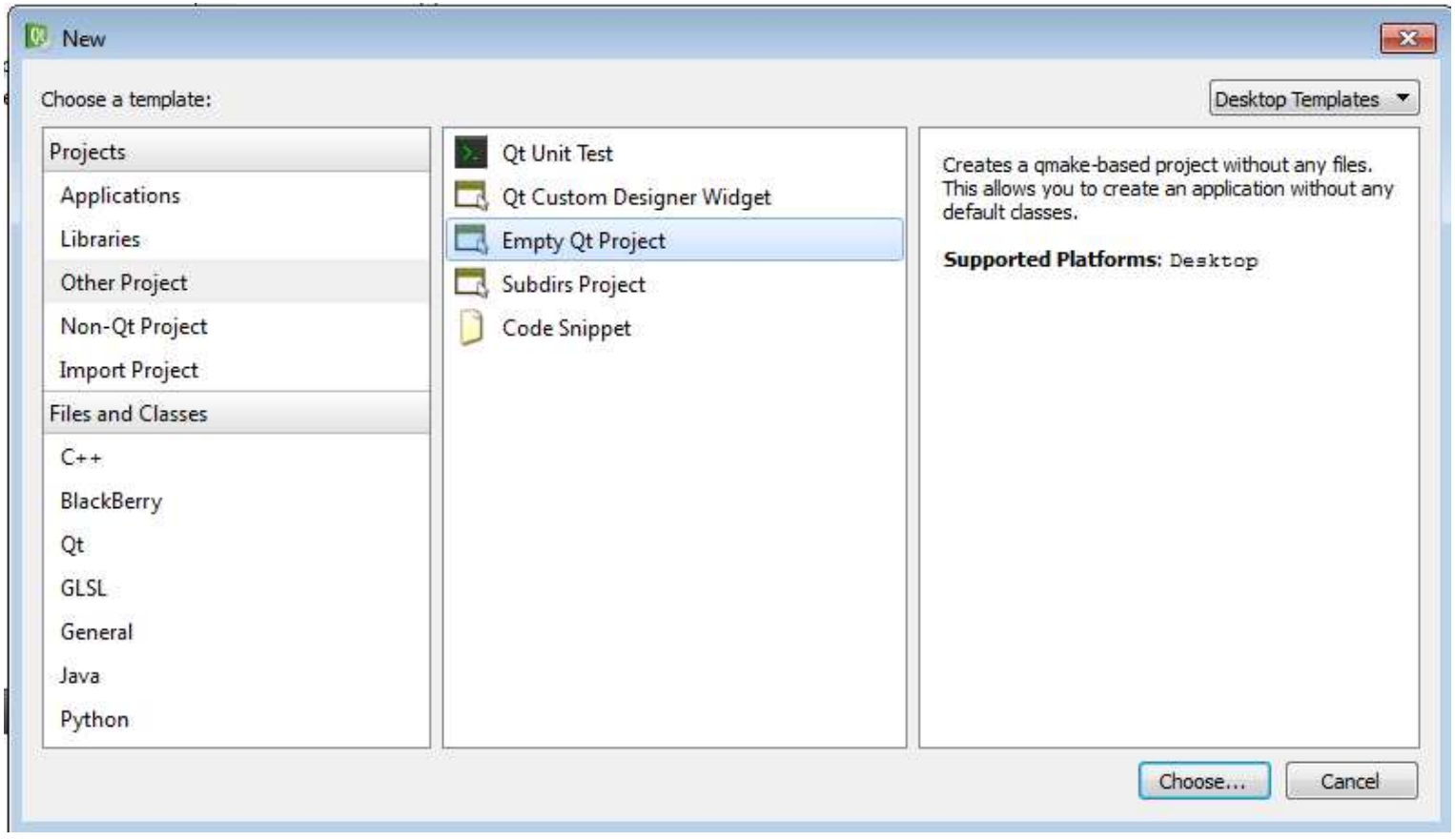
Qt Creator

Qt Creator — середовище розробки (IDE), пристосоване для написання програм, які використовують Qt[3]
Як і для інших середовищ, важливим елементом розробки є проект. Він дозволяє об'єднати різні частині однієї програми, налаштувати її збірку (build), тощо.
Створюється проект так:

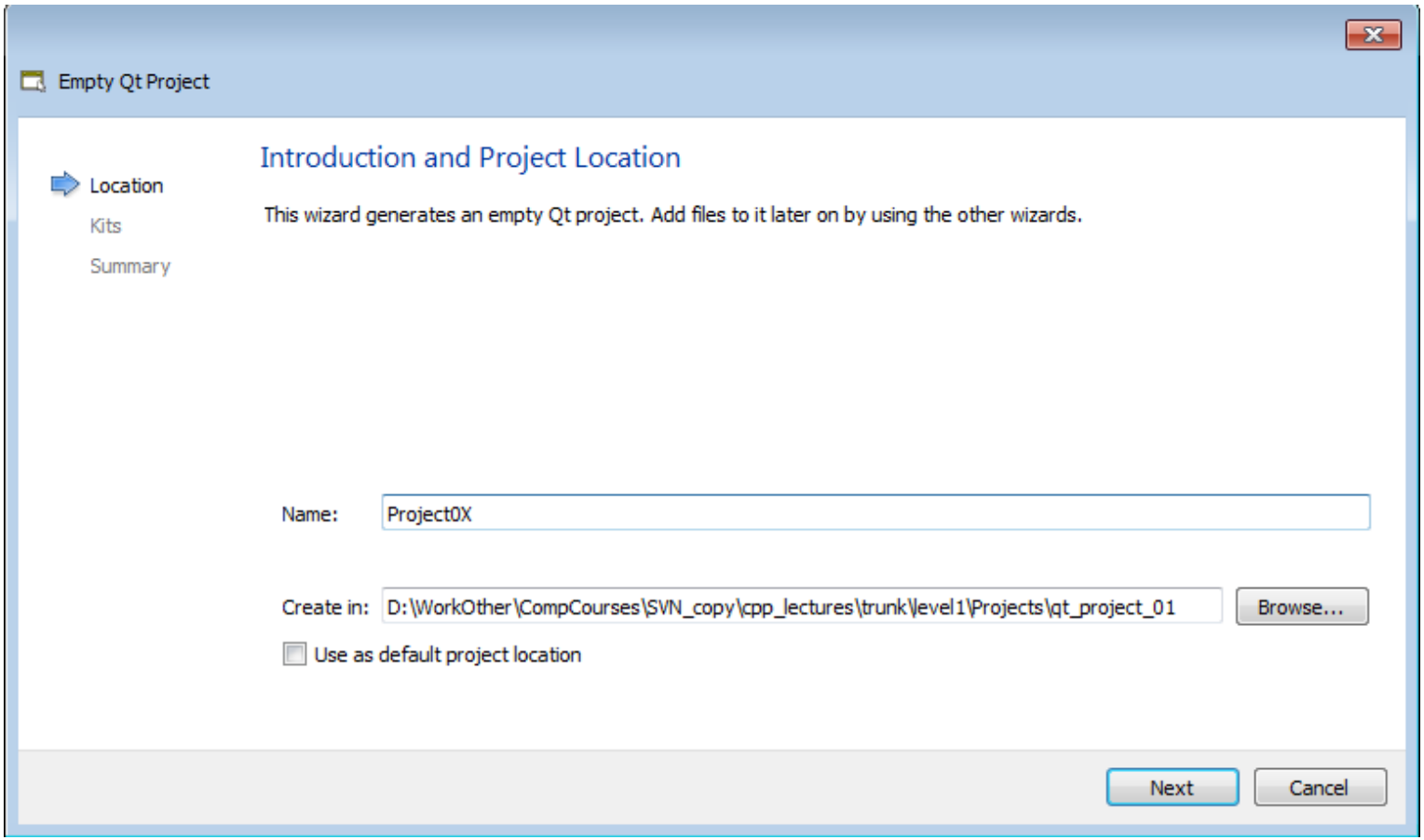


[3]Хоча його можна використовувати і для програмування без використання Qt.

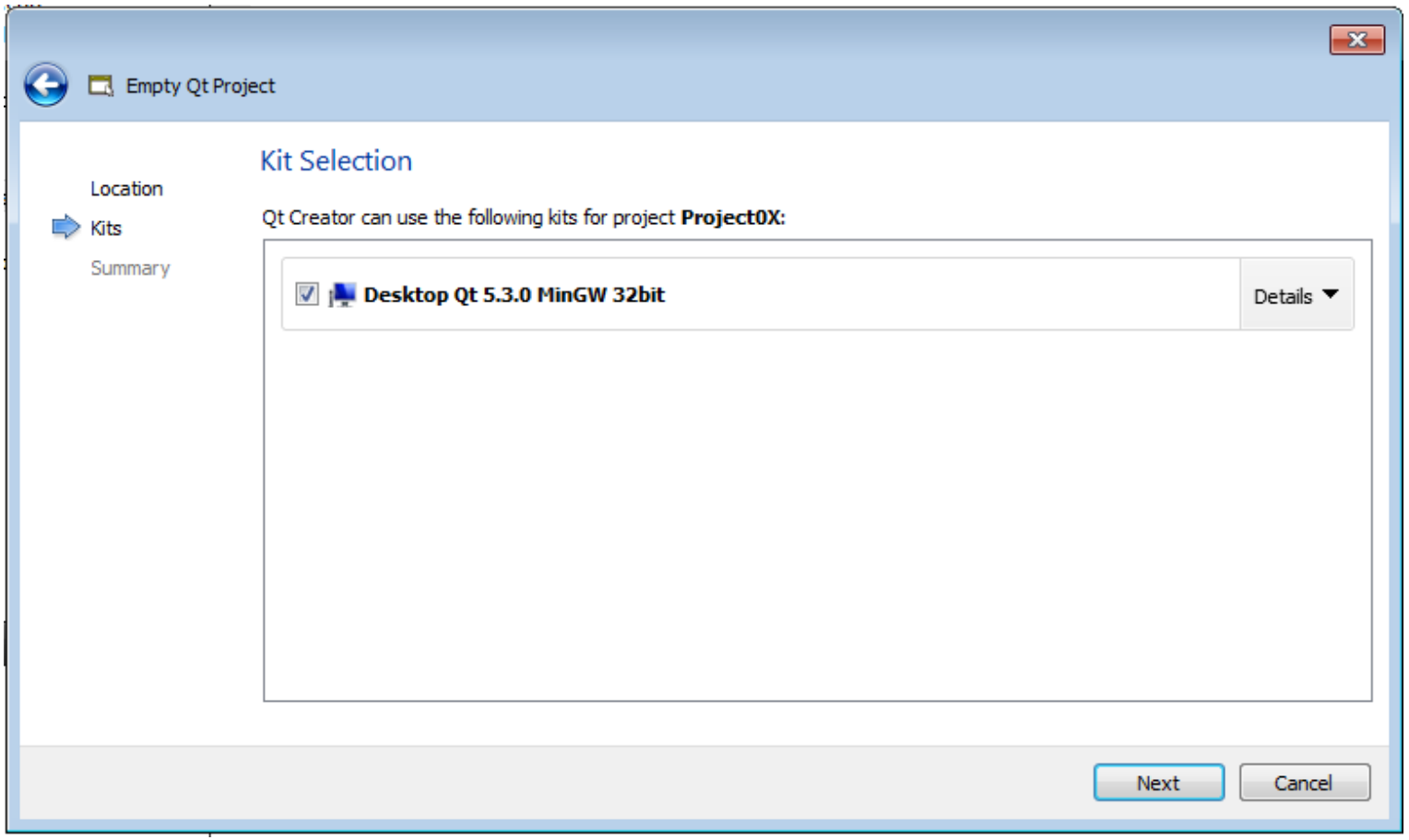
Так як спочатку нам потрібно розібратися із принципами та організацією Qt, "Qt Widgets Application" нам не дуже підходить — в ньому забагато автоматизовано. Проекти цього типу будемо створювати пізніше. А зараз почнемо з:



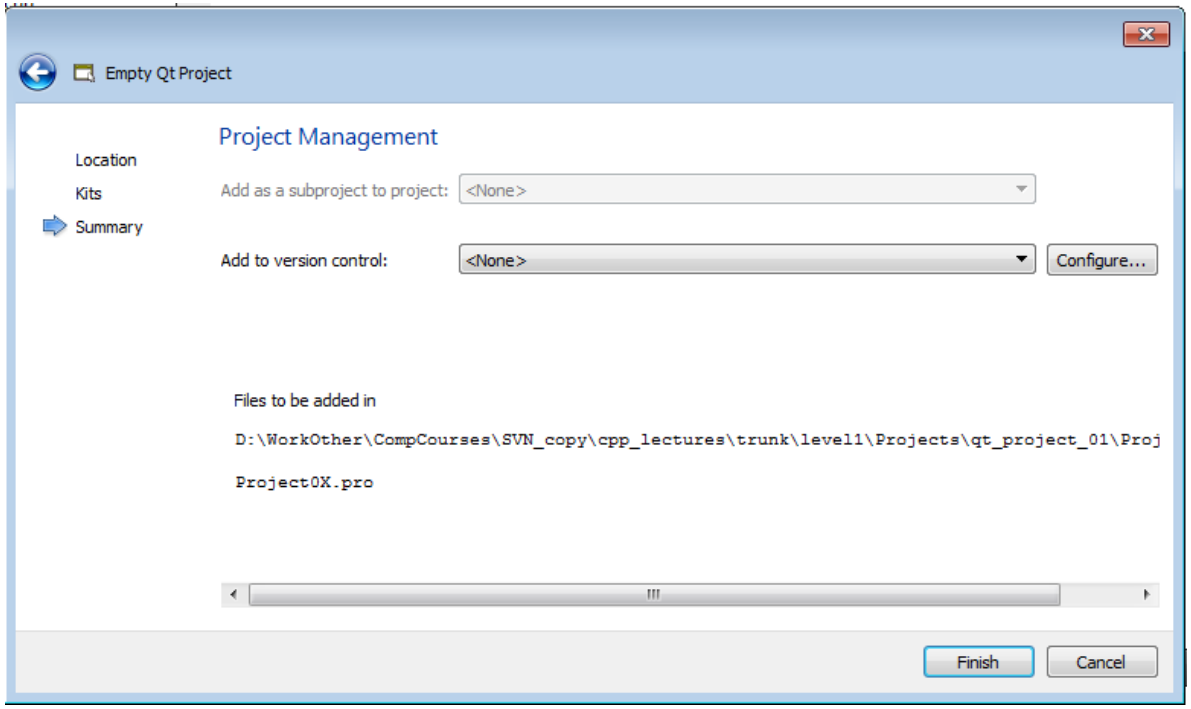
Вибираємо ім'я проекту та шлях до нього:



Вибираємо комплект Qt, який використовувати. В даному випадку присутній лише один, однак їх може бути декілька — для різних компіляторів, різної розрядності, різних архітектур, тощо.

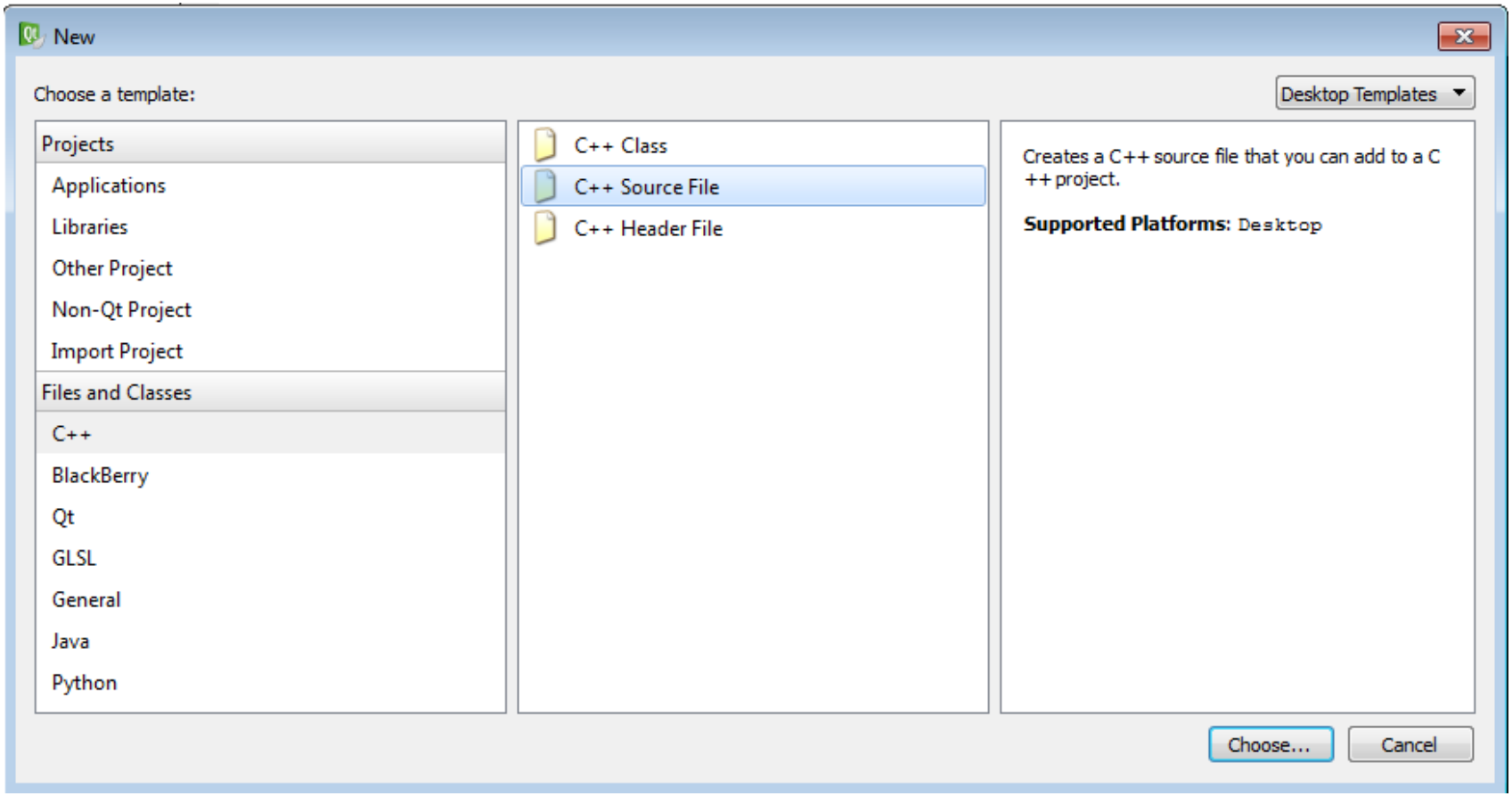


На останньому кроці можна також підключити використання з проектом тієї чи іншої системи контролю версій:

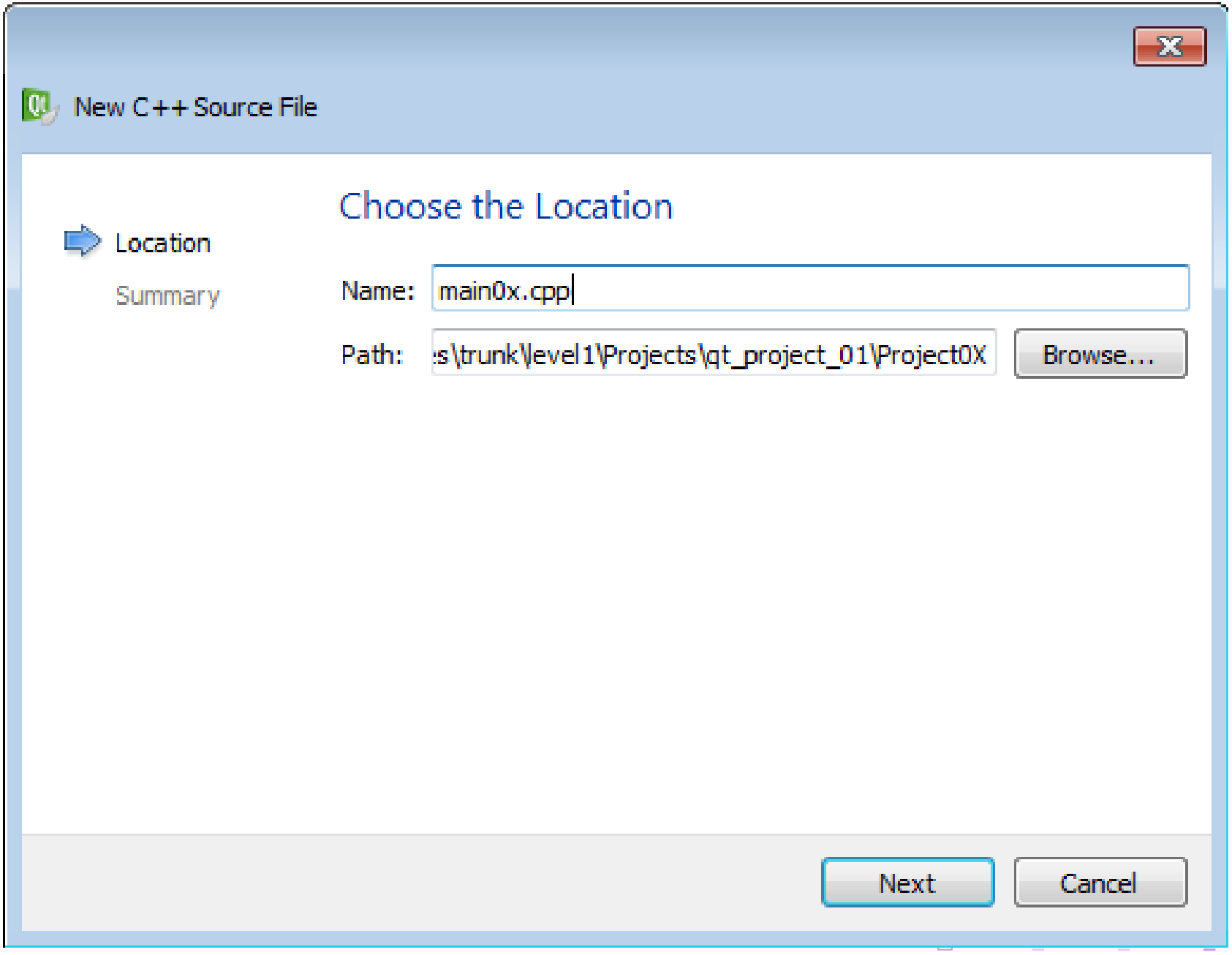


Нарешті тиснемо Finish і отримуємо готовий проект.

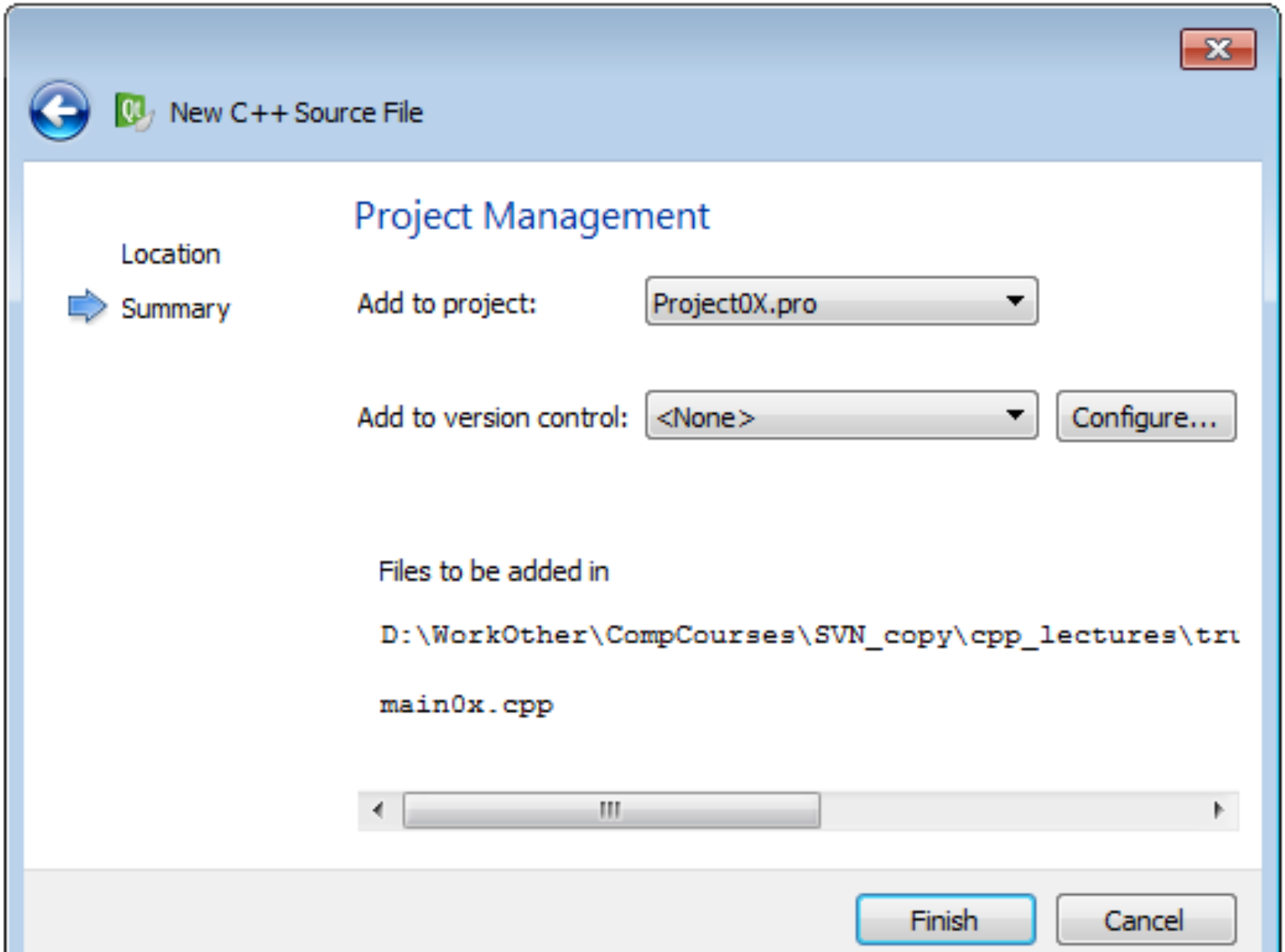
Однак, отриманий таким чином проект порожній. Слід додати до нього .cpp файл:



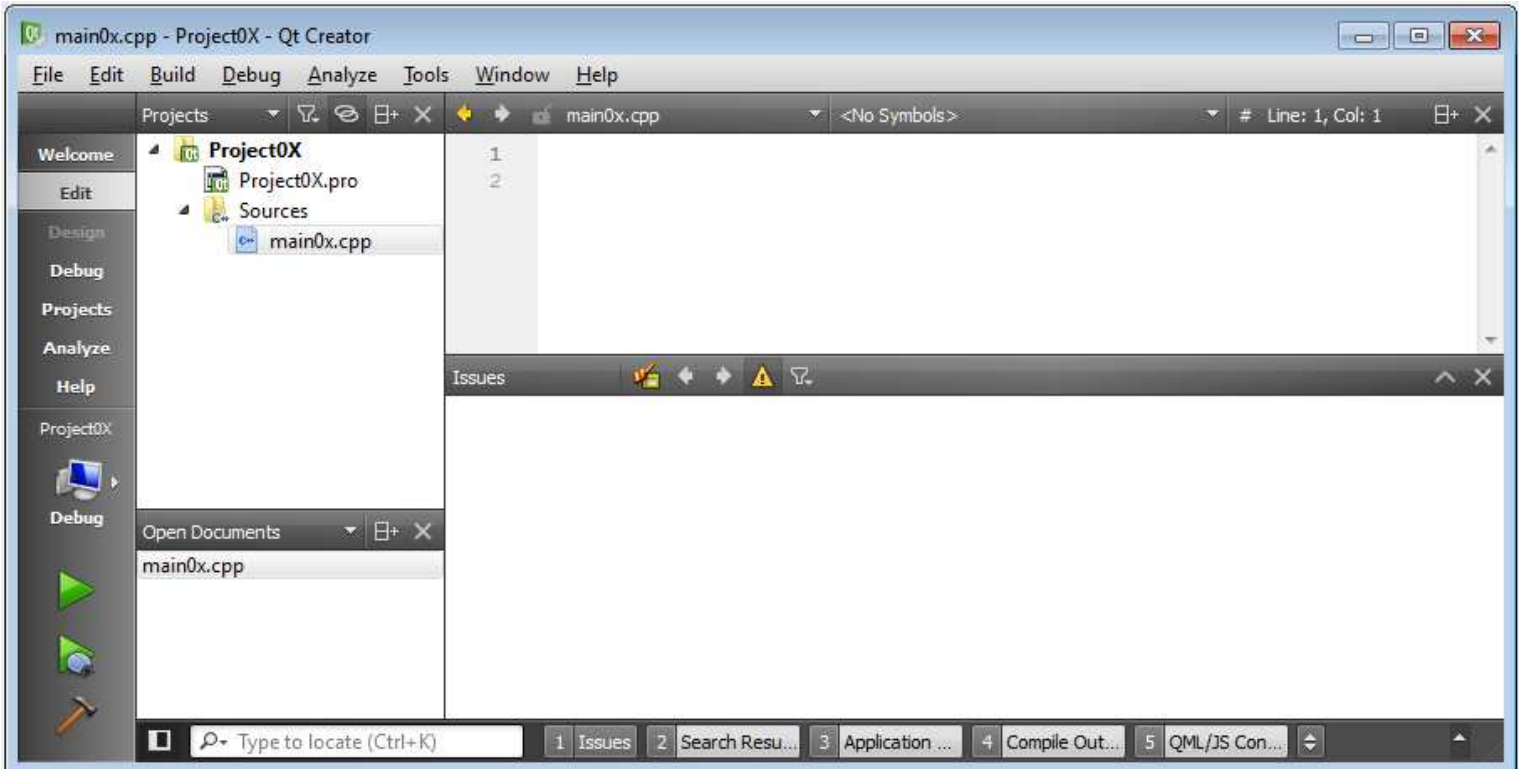
Вибравши йому ім’я



Та проект, якому він належатиме (вибір по замовчуванню нам цілком підходить):



Можливий вигляд вікна Qt Creator із відкритим проектом



- Щоб скомпілювати проект, можна натиснути молоточок ліворуч внизу.
- Запуск — зелений трикутничок трішки вище.
- Запуск з-під зневаджувача — трикутничок із жучком.

Детальніше роботу із Qt Creator поки не розглядатимемо — його інтерфейс достатньо інтуїтивний, та й заглядати у документацію не забуваємо.

.pro файл

- Однак, наш проект ще не завершено. Файл проекту, **.pro**-файл, який містить інформацію для qmake — системи побудови програм Qt, майже порожній:

```
SOURCES += \
    main0x.cpp
```

  Він містить лише згадку про єдиний файл .cpp.
- Нам слід пояснити qmake, що проект використовуватиме Qt, надати йому всіляку допоміжну інформацію. Не хвилюйтеся, в майбутньому про це, в основному, турбуватиметься середовище. Однак, варто розуміти, що ж саме воно "чудить"

Дописуємо до нього, щоб вийшло таке:

```
QT       += core gui widgets

TARGET = Project0X
TEMPLATE = app

SOURCES += \
    main0x.cpp
```

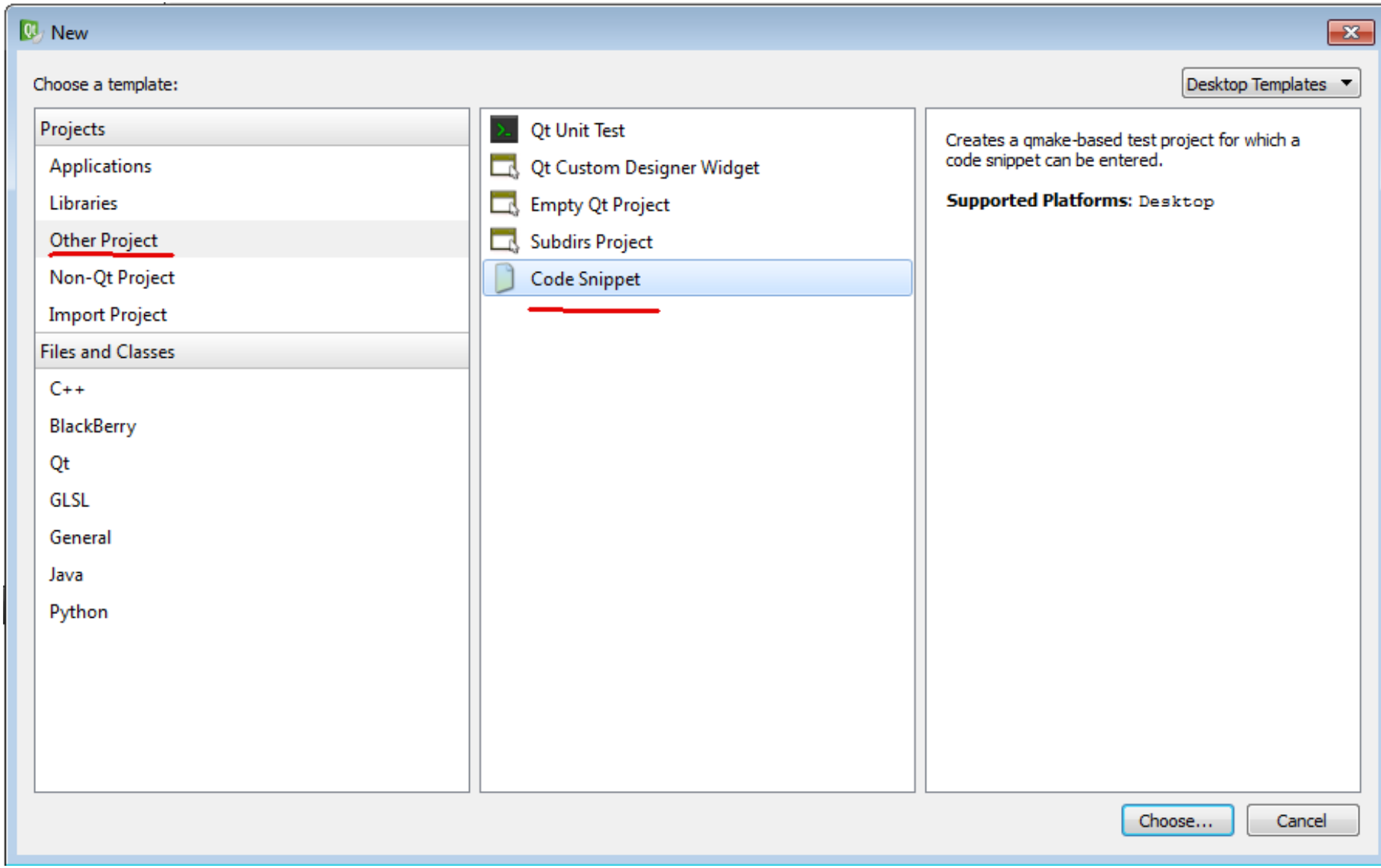
- Перший рядок вказує, якими компонентами Qt ми будемо користуватися: core, gui та widgets.
- Другий вказує ім'я файлу, який слід згенерувати.
- Третій вибирає шаблон, за яким генерувати. app означає створення програми (а не бібліотеки чи плагіну).
- Далі йде те, що вже було раніше — список .cpp файлів.
- Коли ми додаватимемо файли, середовище автоматично їх вписуватиме в .pro-файл. .cpp файли в SOURCES, заголовки в HEADERS, ресурси в RESOURCES, файли форм в FORMS і т.д.

Детальніше див. документацію по qmake:
http://qt-project.org/doc/qt-4.8/qmake-reference.html і
http://qt-project.org/doc/qt-5/qmake-variable-reference.html.

Можна починати писати код.

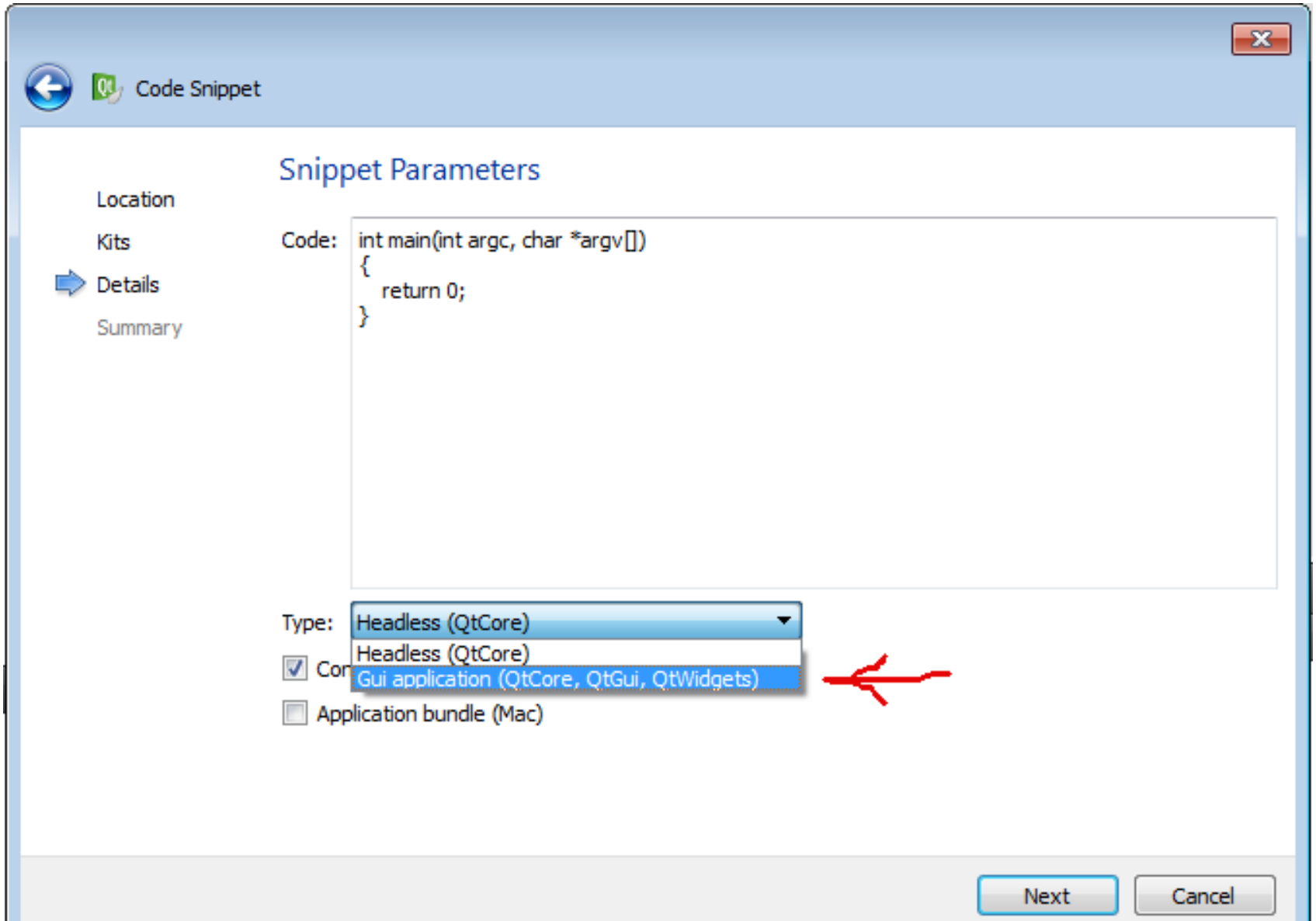
Як спрощений варіант описаного вище, можна скористатися проектом Other Projects –> Code Snippet. Значну частину роботи, описаної вище, буде виконано автоматично.

Проект "Code Snippet"

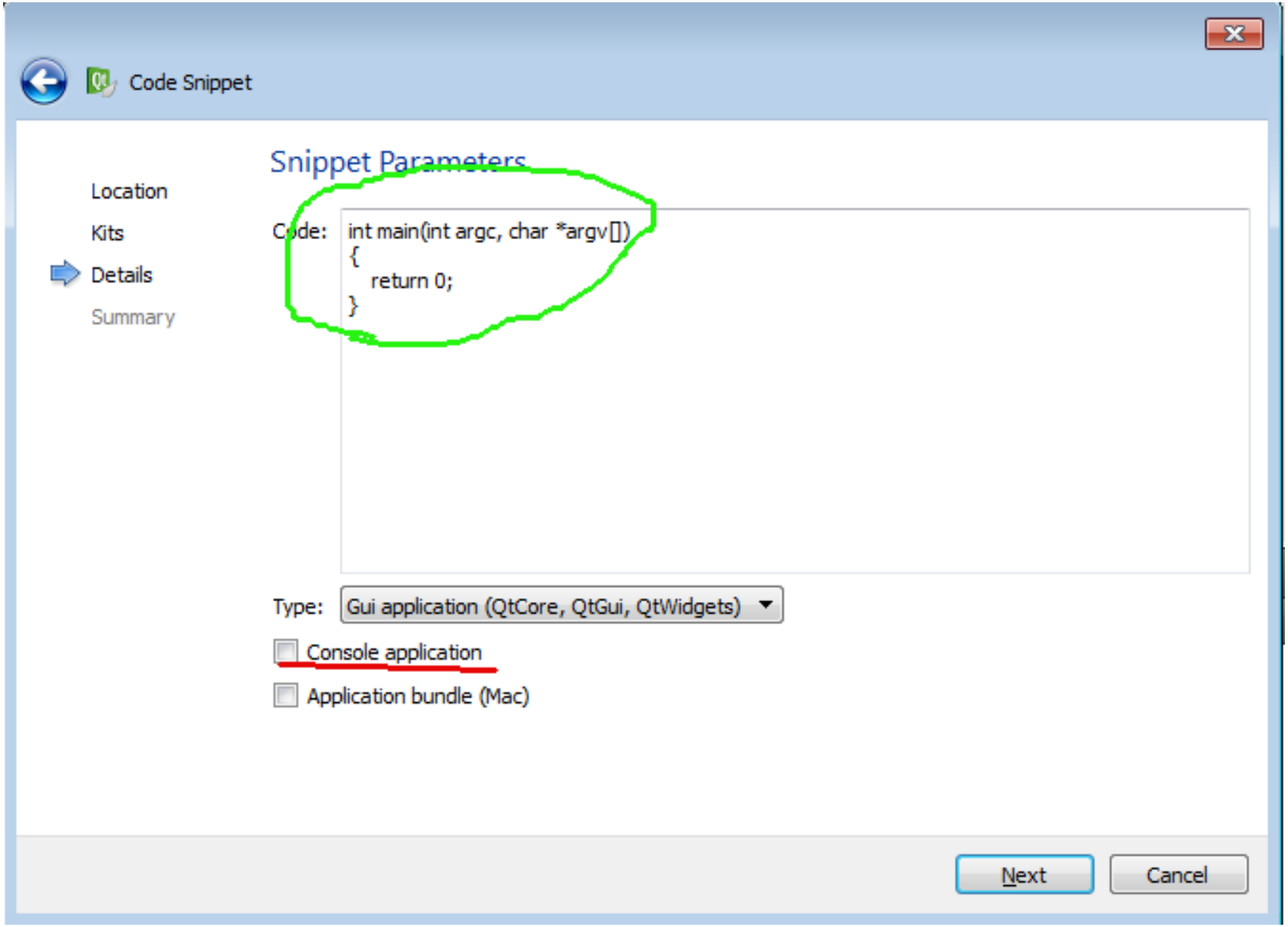


Далі, як і раніше, вибираємо шлях та вводимо назву проекту, та вибираємо комплект Qt. (Див. слайди вище.)

Наступним кроком є вибрати "Gui application", що підключить необхідні для написання GUI програм модулі до проекту (див. вище про файл проекту) — QtGui, QtWidgets.



Також варто забрати галочку з "Console application":



За бажанням можна зразу вставити початковий код на місці обведеного зеленим

Після цього можна ще, за бажанням, підключити проект до системи контролю версій (див. вище), і, нарешті, отримуємо проект, фактично ідентичний створеному раніше вручну, Вміст *.pro-файлу.

```
TEMPLATE = app
QT = core gui
greaterThan(QT_MAJOR_VERSION, 4): QT += widgets
CONFIG -= app_bundle

SOURCES += main.cpp
```